高级软件工程（研究生）

综合项目评分卡

综合项目占课程总评 40%~60%，项目内部按 100 分计

一、总分构成

构成	分值	评价什么
团队分（对事，全组相同）	70	里程碑交付、可运行系统、标准样例验收、工程规范与留痕。
助教评价分（对个人）	22	被合并的实质贡献与人机协同留痕、交付质量与可独立讲清本人负责部分。
组内互评（对个人）	8	零和分配：n 人组总盘 8n（4 人 32、2 人 16）； 覆盖未进 commit 的协作（测试、文档、帮人、组织）。
合计	100	

说明：团队分对事、全组相同；助教评价分与组内互评对个人，按个人贡献区分。现场核验不单独占分，教师/助教根据提交情况组织核验，现场演示、就本人代码问答、现场复现，通过维持分数、不通过扣分；个人贡献红线见第五部分。

二、团队分（70 分，全组相同）

1. 里程碑交付（38 分）

里程碑	分值	交付物与评分标准
m1 立项与需求	8	NABC、SRS、RTM 初版、编号规范、按时打 tag；需求真实、FR 可验收、NFR 可度量； 并提交《需求审查分析报告》：对统一发放的待审材料识别缺陷并给出修订。
m2 架构与最小内核	10	最小内核可运行、构件图与 ADR、按时打 tag；架构边界清晰、状态机正确、ADR 权衡充分； 并提交《架构决策论证报告》：三套方案对比、风险、选型结论与 1 条 ADR。
m3 测试与质量	13	测试用例类型齐全、RTM 覆盖、标准样例的已知问题可自动报出； 测试命令可复现，通过率与覆盖率如实自证（现场核验复现）。
m4 交付	7	用户手册、变更影响分析、按时打 tag； 并提交《风险评估与 AI 使用说明》。

各里程碑按顺序提交，具体截止日期以课堂通知为准。

2. 系统功能与标准样例验收（26 分）

评分点	分值	标准
必做功能完整且可运行	10	任务卡“必做”全部实现（3 个状态机、至少 8 条问题码），能从输入走到报告，可现场演示。
标准样例验收	10	A 报 R1/R2/R6、B 报 R3/R4、C 报 R5，全部正确且证据可定位；每

评分点	分值	标准
		漏报 1 类 HIGH 问题扣 2 分；good 仓库误报红扣分。
NFR 可度量达标	6	至少 3 条 NFR 有度量方法与结果（如性能、幂等、安全只读、日志防篡改）。

3. 工程规范与留痕（6 分）

评分点	分值	标准
目录与编号规范	1	遵循仓库统一约定，系统能解析本组仓库。
可复现	2	README 可据此跑通；同一 commit 重跑结果一致。
提交规范	1	main 只收合并请求、有评审、过程均匀、无末日集中。
AI 留痕完整	1	ai-log 与评审点齐全、哈希链完整，AI 代码有审查/接管记录。
文档与沟通	1	文档清晰、命名规范、组内分工与署名清楚。

三、助教评价分（22 分，对个人）

本部分由助教对每个人单独评定，依据 Git 客观留痕与现场核验，个人贡献陈述作为证据。个人贡献只统计“被合并进主干”的实质内容；本地未合并提交、只改 README、lock 与生成文件、AI 生成但未被人接管的代码不计。

评分点	分值	依据与说明
实质贡献与留痕	13	被合并 MR/提交、触及模块广度、增删行（剔除脚手架/生成物）；本人作为 reviewer 审查 AI 产出、接管改动、参加评审点的人机协同留痕；贡献陈述能点到 commit/文件/行并与 Git 一致。 默认每人被合并贡献不少于 5 次、活跃不少于 3 周（可在 assessment.yml 配置）。
交付质量与可独立讲清	9	本人负责的关键功能或测试有明确归属、交付质量过关；现场核验时能独立讲清本人代码与决策、现场复现。

四、组内互评（8 分，零和）

互评以小组为单位、零和分配。每位成员独立、匿名填写一张互评表（只对助教可见）：把 100 个点分给全组每一名成员（含自己），合计必须等于 100；按对最终交付的真实贡献分配，包括代码、测试、文档、需求、帮人排错、组织协调等，不按关系、不轮流、不得串通。

助教汇总：对每人取全组各表所给点数的平均，按下式计算——个人互评 = 8 × 组人数 × 本人平均点数 ÷ 100。全组互评总盘恒为 8×组人数（4 人 32、2 人 16），贡献多者分高、贡献少者分低，总盘守恒。

出现下列情形之一的，该组互评暂停，由助教核验后以 Git 留痕为准核定：某成员被给到 0 分或高于 1.5 倍人均；互评结果与 Git 留痕明显矛盾（如互评约等但提交集中于一人、有人零提交）。

成员姓名	点数（全组合计 100）	填写依据（可简写）

成员姓名	点数（全组合计 100）	填写依据（可简写）
（本人）_____	____	____
成员_____	____	____
成员_____	____	____
成员_____	____	____（4 人组用满；2–3 人组删去多余行）
合计	100	全组点数之和必须为 100

五、个人贡献红线与现场核验（触发式）

教师/助教根据各组提交情况组织现场核验（不预设每组必检）：现场演示系统、就本人代码与决策问答、现场复现结果，通过则维持分数，不通过则扣分。

个人贡献红线：核验或日常评分发现某成员无被合并进主干的实质提交、人机协同无留痕、且讲不清本人负责部分，认定为未实质参与的，其助教评价分与组内互评分清零，项目总评封顶不超过 60 分；存在共用账号、一人 push 多人、代做或补造留痕等情节的，按学术不端处理，项目可判 0 分。

六、常见扣分情形

情形	处理
迟交	按 tag 时间戳记录；迟交里程碑酌情扣分，经批准的缓交不扣。
零贡献个人（触发红线）	触发个人贡献红线：助教评价分与互评分清零、项目总评封顶不超过 60；证实搭便车者项目不合格。
末日集中、只改 README、刷本地提交	不计有效贡献，相应里程碑降档。
共用账号、一人 push 多人	触发核验；查实按学术不端处理，项目可判 0 分。
AI 未声明 / 无审查留痕	相应阶段不计分；关键决策标 AI 定稿按违规处理。
删改、补造 AI 日志	报篡改，查实按学术不端处理。
抄袭其他组 / 直接交 AI 初稿	按学术不端处理，项目可判 0 分。